

PUCRS – Inteligência Artificial

T2 – Algoritmos de Busca: Olimpíada

Profa. Silvia Moraes

1. Contexto

Uma grande olimpíada de conhecimento reuniu alunos de duas escolas diferentes para sua fase final. Para acomodar os participantes, a organização do evento reservou um hotel composto exclusivamente por quartos duplos. O objetivo da coordenação é distribuir todos os estudantes nos quartos disponíveis de forma que nenhum aluno fique sem alojamento e que as regras de convivência estabelecidas pelas diretorias de ambas as escolas sejam estritamente respeitadas. Para motivar a integração, os quartos duplos deveriam ser ocupados por alunos de escolas diferentes: um de cada escola.

2. Objetivo

O trabalho consiste em propor a melhor organização dos alunos em quartos duplos conforme as preferências dos mesmos. As duplas devem ser heterogêneas, ou seja, um aluno de cada escola. Use um dos algoritmos de busca com informação visto em aula para encontrar a melhor distribuição em duplas dos alunos.

3. Preferências

Para que a integração tivesse mais chance de sucesso, foi passado aos estudantes um questionário e a partir desse questionário, os estudantes da escola A foram ordenados conforme a preferência dos alunos da escola B e vice-versa.

As preferências foram registradas em um arquivo texto, semelhante ao mostrado abaixo. Esse arquivo texto será a entrada do seu algoritmo.

Numero de duplas		Escola B				
		→ 4				
Escola A	1	1	2	4	3	
	2	2	3	1	4	
	3	4	1	3	2	
	4	3	1	2	4	
Escola B	1	3	2	4	1	
	2	3	2	4	1	
	3	2	4	3	1	
	4	1	3	4	2	
		Escola A				

4. Solução

Para resolver o problema, use algoritmos genéticos ou simulated annealing. Inicialmente, você terá que criar uma codificação para o problema, bem como uma função heurística capaz de avaliar a solução independentemente da quantidade de duplas.

Implemente dois modos de execução, um passo a passo que permite carregar o arquivo-texto com as preferências e executar o algoritmo pausadamente. O outro modo deve carregar o arquivo texto e exibir ao final a solução encontrada. Independentemente do modo de execução, mostre a evolução da função heurística ao longo das iterações do algoritmo. Ao final mostre a solução codificada e decodificada.

5. Forma de Avaliação

- 1) O trabalho pode ser realizado em grupo (a ser definido).
- 2) A entrega dos fontes, do executável, dos arquivos de saída e do relatório no moodle conforme o cronograma da disciplina. Nesse dia, serão fornecidos novos arquivos para testar o código.

- 3) A nota será distribuída da seguinte forma:

Pontuação - Critério

0,5 - Leitura do arquivo de entrada

1,5 - Implementação do ciclo do Algoritmo Genético ou Simulated Annealing

2,0 - Função heurística

2,0 - Execução (modos de exibição)

2,0 - Relatório em formato ppt

0,5 - Por arquivo de teste executado com sucesso (4: fornecidos no dia da apresentação).

- Leitura do arquivo de entrada correta seguindo o formato dado como entrada.
- Implementação do ciclo do Algoritmo Genético, incluindo codificação, operadores de seleção, cruzamento e mutação. Estabelecer os critérios de parada e definir uma função de aptidão adequada. A definição dos parâmetros (tamanho da população, escolha dos operadores, taxas de mutação e cruzamento) do algoritmo é uma parte importante do trabalho, assim como a definição da função de aptidão. A função de aptidão é fundamental para o sucesso desse algoritmo.
- Implementação do Simulated Annealing: codificação, função sucessor (gerado ao acaso), função heurística, adequação da temperatura, probabilidade de aceitar uma solução ruim.
- Apresentação do algoritmo: deve ser possível acompanhar visualmente a execução dos algoritmos e seus resultados. Entregue um executável e informações de como executá-lo. Permita que seu programa receba o nome do arquivo texto como entrada (args).
- Relatório no formato ppt: explicando codificação, tamanho da população inicial, funções heurísticas, operadores escolhidos, taxa de mutação e cruzamento, problemas e considerações sobre o desenvolvimento do trabalho. No caso do Simulated Annealing, mencione como você configurou o algoritmo.
- Os trabalhos não serão aceitos sem apresentação.
- A falta de domínio da solução demonstrado durante a apresentação pode gerar desconto significativo ou mesmo a perda a nota do trabalho (todos do grupo devem estar presentes)